# SiC MOSFET 体二极管特性及死区时间选择

原创 董洁 英飞凌工业半导体 2026年4月22日 17:03 上海

**英飞凌碳化硅应用技术大会**即将火热开启，
聚焦前沿技术，探讨零碳未来，
点击下方图片获取更多详情！👇

01

## SiC MOSFET的体二极管及其关键特性

无论是平面栅还是沟槽栅，SiC MOSFET都采用垂直导电结构，其纵向（从漏极到源极）的层状结构是通用的，如下图所示：

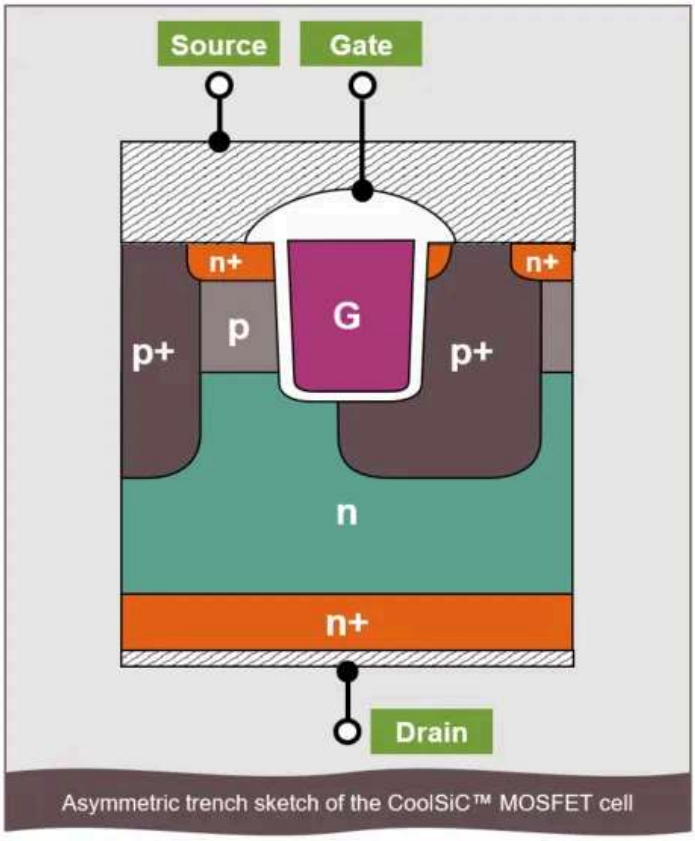



图1. 沟槽型--英飞凌非对称沟栅CoolSiC™ MOSFET

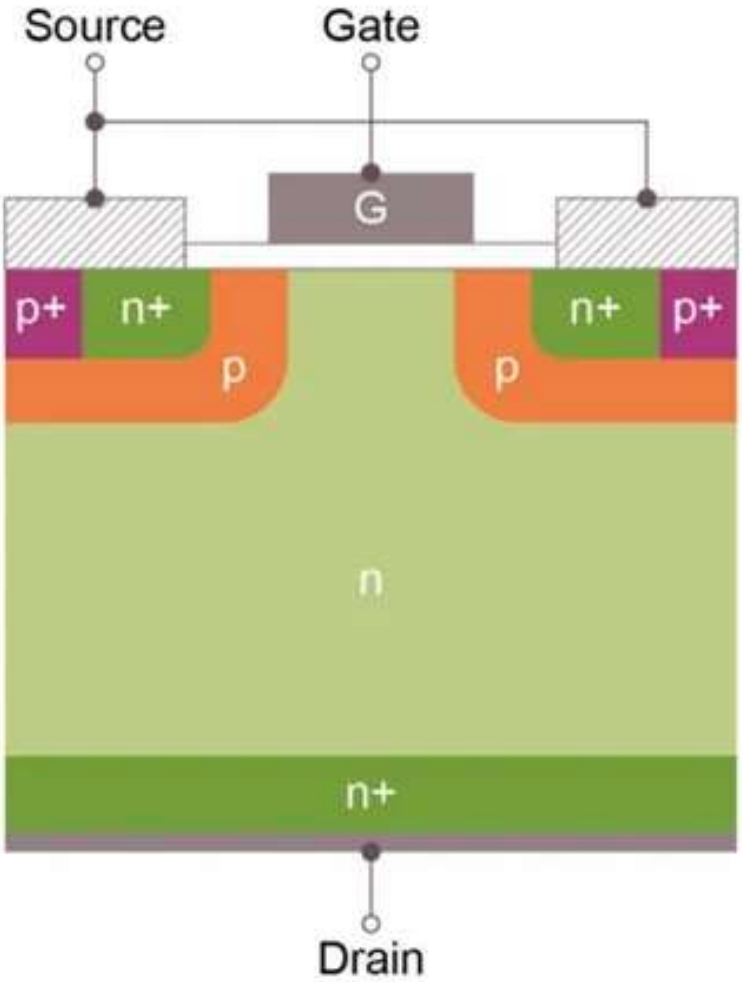



图2. 平面栅型MOSFET

N+衬底(Substrate)：高掺杂，作为漏极。

N-外延层(Drift Layer)：低掺杂，用于承受高阻断电压。

P-body区：P型阱区，通过离子注入形成。其上方是源极的N+区。

栅极(Gate)：在$SiO_2$绝缘层（栅氧）之上，用于控制沟道导通。

源极(Source)：与P-body区和N+源区相连。

体二极管（Body Diode）也被称为寄生二极管或内置二极管。它是由MOSFET本身结构"天然"形成的一个PN结二极管。观察结构图，P-body区（P型）和 N- 外延层（N型）直接接触，自然而然地构成了一个PN结。

## SiC的体二极管特性：

### 1. 反向恢复电荷小

由于SiC具有比Si更宽的禁带宽度，使得SiC具有极低的本征载流子浓度和极高的临界击穿电场。高临界击穿电场允许SiC MOSFET的漂移区做得更薄、掺杂更高。低本征载流子浓度和高掺杂薄漂移区共同作用，使得PN结正向导通时注入和储存的少数载流子总量非常少。同时，SiC的载流子寿命也更短，使得这些本就不多的储存电荷复合速度极快。因此，当SiC MOSFET的体二极管从正向偏置切换到反向偏置时，需要被移除的电荷（$Q_{rr}$）极少，且移除/复合的速度极快。此外，空间电荷区产生电容$C_{oss}$。关断过程中$C_{oss}$被充电，达到$V_{dc}$。PN二极管的这个关断过程通常称为反向恢复，由双极电流和电容电流驱动。因此，SiC反向恢复电流（$I_{rr}$）相较于Si器件而言小很多，反向恢复时间短，拖尾电流小。但是SiC体二极管仍旧存在一定的反向恢复损耗，可以从电路角度进一步优化。

### 2. 导通压降较高

同样因为SiC有更宽的禁带宽度，导致其PN结的开启电压较高，理论上，SiC PN结的开启电压就在2.5V - 3V左右，远高于硅二极管约0.7V的开启电压。

此外，从平面栅型SiC MOSFET的结构中可以看到，体二极管的电流路径是：源极 → P-body → N- 漂移区 → N+ 衬底→漏极。其中，P-body区为了与其他区域形成良好的PN结，其掺杂浓度和深度经过优化，但通常电阻较高。电流流经这个高阻区会产生比较大的压降。另外，由于内部少数载流子寿命非常短，当体二极管导通时，注入到漂移区的少数载流子（空穴）还来不及进行充分的电导调制（Conductivity Modulation）来降低漂移区的电阻，就被迅速复合掉了。因此，漂移区无法像在IGBT或硅PiN二极管中那样电阻大幅下降，仍然保持较高的电阻率。传统SiC体二极管的高压降是"高开启电压"和"高串联电阻"共同作用的结果。这导致其导通损耗很大。

## 02

## 死区时间的选择

死区时间是为了防止逆变桥或半桥电路中上下两个开关管同时导通，造成“直通”（Shoot-through）而短路烧毁器件。在死区时间内，负载电流会通过互补开关管的体二极管进行续流。死区时间的选择主要从以下两个方面影响SiC MOSFET的损耗表现：

1. 体二极管在死区时间内，在其漂移区建立双极等离子体。当死区时间设置为极短时间时，漂移区的等离子体在体二极管关断时可能还未完全建立起来。因此，必须从漂移区消除的电荷量比死区时间很长时要少，即反向恢复电荷较少。
2. 如果死区时间较长，体二极管持续导通续流，由于$V_f$较高，会导致较大导通损耗。

应用电路中的典型死区时间在150ns至1μs之间。图3显示了死区时间较短的影响。从图中可以看出，与死区时间为1μs相比，死区时间为300ns时，反向恢复电荷显著减少。漂移区的等离子体浓度在死区时间为500ns至1μs时达到饱和。当$t_d$≥1μs，可以看出反向恢复特性无差异。缩短死区时间，是提升SiC MOSFET性能的有效方式。

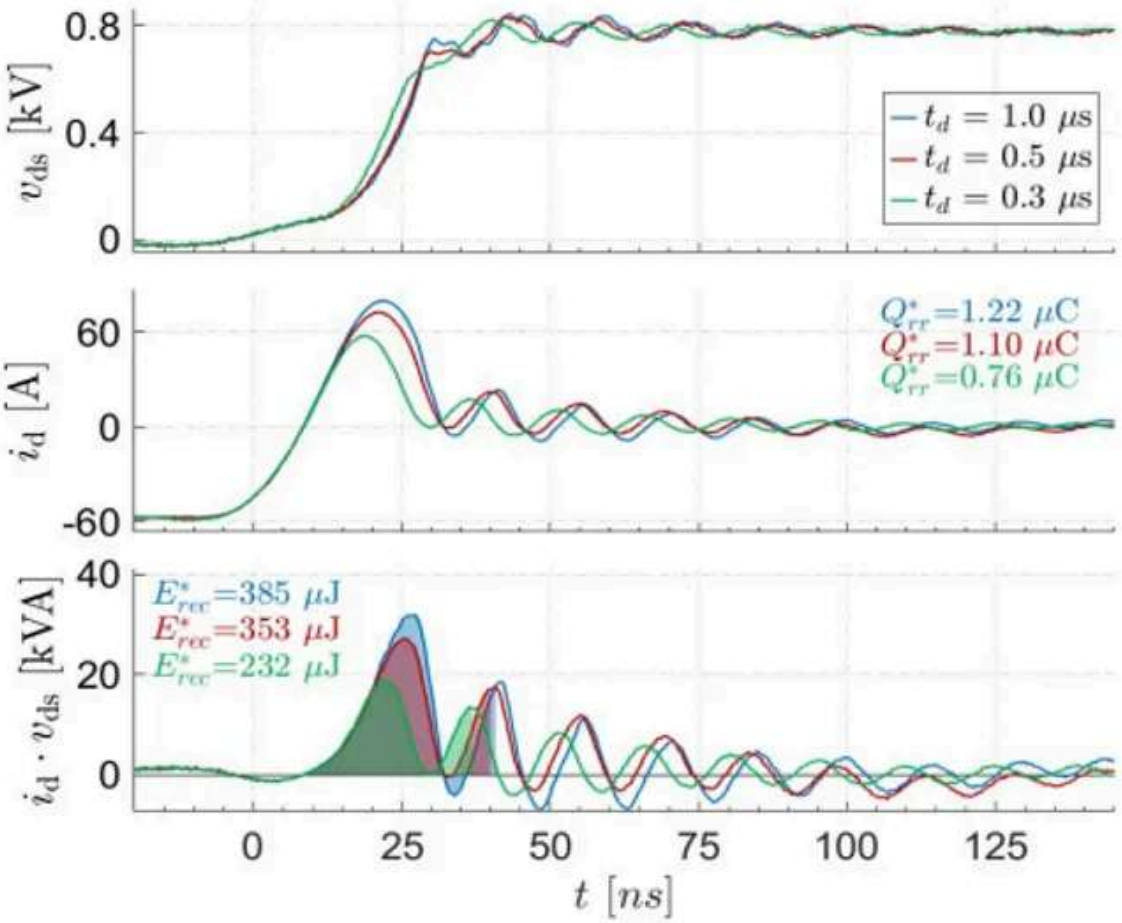



图3：在T=150°C条件下，不同死区时间下的快速体二极管关断。

英飞凌CoolSiC™ MOSFET G2通过非对称沟槽栅与深P阱设计、优化寄生电容等手段，其增强型体二极管的反向恢复特性得到改善，允许系统采用更短的死区时间（可短至 150ns），但实际应用中仍需仔细评估以避免桥臂直通风险。

首先，死区时间必须大于开关管（如低边LS MOSFET）的关断延迟与续流管（如高边HS MOSFET）的开通延迟之间的差值，并考虑一定裕量。其次，死区时间的设定还需要考虑驱动信号的传输延时。因此，死区时间的选择可以参考如下公式：

$$t_{\mathrm{dead}} = \left[\left(t_{\mathrm{d_off_max}} - t_{\mathrm{d_on_min}}\right) + \left(t_{\mathrm{pdd_max}} - t_{\mathrm{pdd_min}}\right)\right] \times 1.2$$

$t_{d_off_max}$为最大关断时间，$t_{d_on_min}$为最小开通时间，$t_{pdd_max}$为驱动信号的最大传输延迟时间，$t_{pdd_min}$为驱动信号的最小传输延时时间，系数1.2为裕量。

实际使用时，可根据实际的工况提前用示波器进行测量：

### 1. 初始设置与安全基准

- 设定保守值：参考数据手册和上述公式，从一个较长的死区时间开始。
- 连接示波器：建议使用四个通道，分别测量同一桥臂上管和下管的栅源极电压（$V_{gs}$），下管的漏源极电压（$V_{ds}$）以及使用电流探头观察漏极电流（$I_d$）。
- 捕获基准波形：在安全条件下，捕获一个完整的开关周期波形。此时波形应干净，无异常尖峰。

### 2. 逐步优化与临界点判断

- 逐步减小死区时间：以10-20ns为步长，逐步减小死区时间。每调整一次，都需用示波器仔细观察开关瞬间的波形。
- 观察关键“危险信号”：
  - $V_{gs}$交叠：放大观察上下管$V_{gs}$的上升沿和下降沿。绝对禁止出现两者同时高于器件导通阈值电压的情况。
  - $V_{ds}$/$I_d$异常：关注开关瞬间的$V_{ds}$和$I_d$波形。如果出现异常的电压凹陷或巨大的电流尖峰，是发生直通的明确证据。
- 找到临界点：持续减小死区时间，直到示波器上刚刚开始出现上述危险的迹象（如$V_{gs}$波形几乎贴在一起，$V_{ds}$出现微小毛刺）。这个点就是安全的极限。

图4给出了死区的临界点仿真示意图，其中虚线所示的波形为安全波形，实线所示的波形由于死区时间过短发生了直通的问题。直通发生时，SiC瞬态电流上升明显，开关损耗也有大幅度的增加，应该避免这种情况的发生。

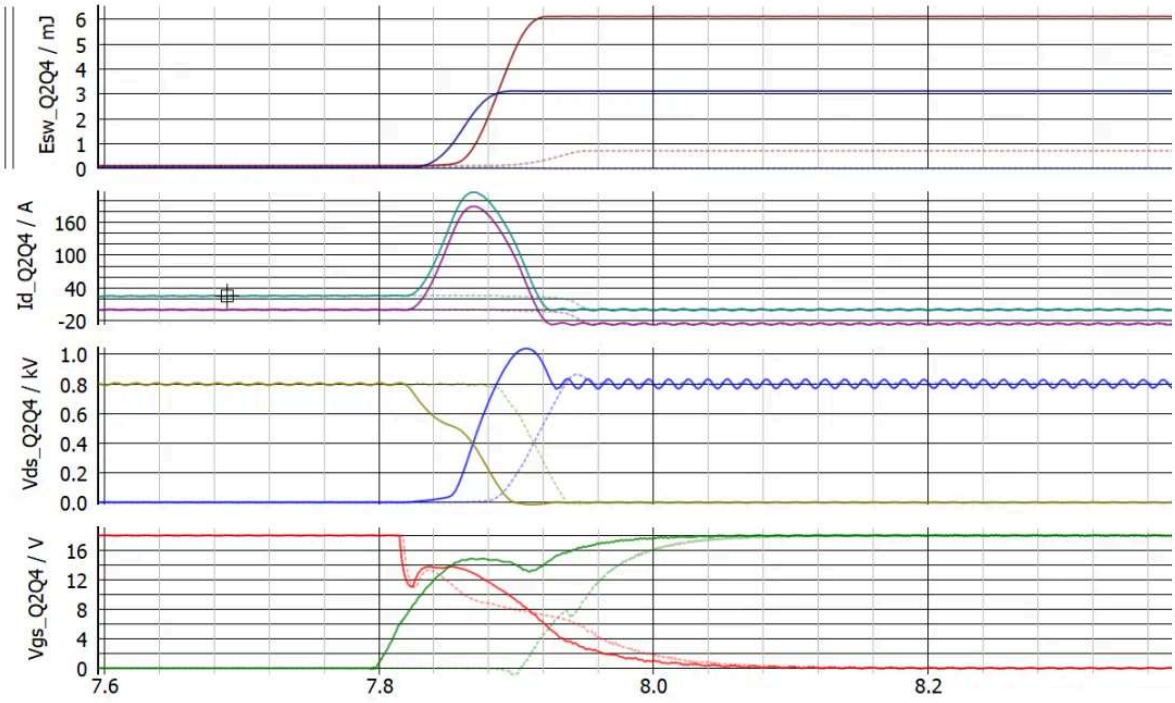



图4：死区设置临界点仿真示意图

### 3. 确定最优值并全工况验证

- 增加设计余量：在找到的临界死区时间值上，增加20%-50%的余量。这个余量用于应对温度变化、器件离散性、栅极驱动波动等因素，确保系统长期可靠运行。
- 全工况验证：将设置好的死区时间在不同条件下进行测试，包括轻重负载、冷机热机状态等。确保在所有极端情况下，系统均能稳定工作，无直通风险。

## 近期热门活动

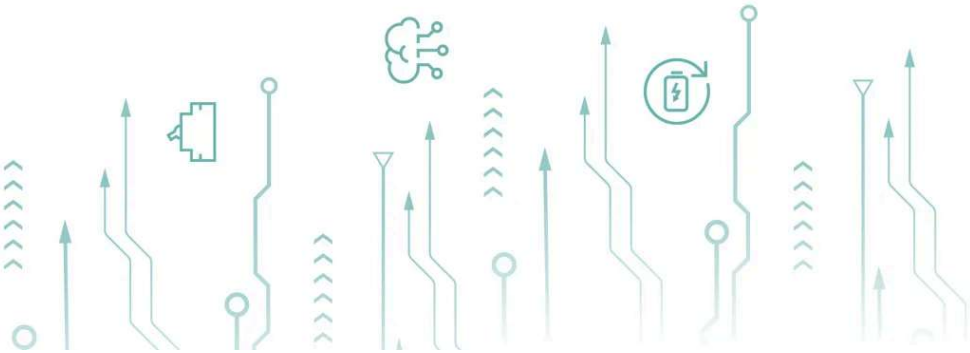
点击下方图片即可申请免费样品👇

# CoolSiC™ MOSFET 1200V G2

Q-DPAK新封装

赋能AI、新能源、UPS、SSCB、工业驱动等应用场景

**免费样品活动进行中**



## 产品需求提交

如果您对英飞凌产品有需求，可扫描右侧二维码***填写需求表***，我们的销售将尽快为您服务！